

期货技术分析辅助产业风险管理（一）

移动平均线和震荡类指标的应用

报告日期：2025 年 8 月 26 日

★趋势与移动平均线

价格趋势是多空力量博弈形成的方向性运动，依时间跨度可分为主要、次要和短期趋势；根据方向可以分成上升趋势和下降趋势。移动平均线（包括 SMA 和 EMA）用于识别趋势方向及支撑阻力位，其交叉可产生交易信号。MACD 则通过快慢线交叉与柱状图变化判断动量与反转可能。各类指标均存在滞后性与噪音干扰，需结合价格结构、成交量及其他技术工具综合验证，以提高信号有效性。

★趋势类技术指标

RSI、KDJ 和 CCI 是常用的动量震荡指标，用于识别市场的超买超卖状态和潜在反转信号。RSI 通过价格涨跌幅度比衡量动能强弱，KDJ 反映收盘价在近期波动中的相对位置，CCI 则检测价格偏离统计常态的程度。三者应用中可相互验证：KDJ 敏感于短期波动，RSI 体现动能强度，CCI 确认趋势延续性与极端偏离。综合使用时可结合金叉/死叉、背离现象及阈值突破等信号，并辅以价格形态与成交量变化进行过滤，以提高在震荡或趋势行情中波段操作与反转捕捉的可靠性，但仍需注意指标滞后性与市场环境适应性问题。

★技术分析在套期保值中的应用

在期货套期保值中，有效的方法是采用基本面分析主导方向判断、技术分析辅助时机选择的策略。基本面分析用于识别中长期价格趋势和核心风险来源，确定套保的必要性、方向及基础比例；技术分析则通过布林带、移动平均线、MACD、KDJ、RSI、CCI 等指标，以及量价分析等方法，优化建仓/平仓时机，识别超买超卖和背离信号，并动态监控趋势强度与关键价位，辅助进行风险管理和套保比例的微调。两者结合可提升套保有效性，但需以基本面为基础，技术工具为辅助，并避免因短期信号偏离核心风控目标。

★风险提示：

国际宏观经济风险，地缘政治风险，流动性风险，政策变动风险。



东方证券
ORIENT SECURITIES

期货

吴奇翀 产业咨询资深分析师

从业资格号：F03103978

投资咨询号：Z0019617

Tel: 862163325888

Email: qichong.wu@orientfutures.com

联系人

宋静 产业咨询分析师

从业资格号：F03130547

Tel: 862163325888

Email: jing.song@orientfutures.com

相关研报

2024.12.23 《外汇风险管理系列（一）：我国外汇风险管理方法和工具浅研》

2024.12.30 《聚焦外汇风险管理：掉期主导灵活管理多币种风险》

2024.12.31 《外汇风险管理系列（二）：外汇套期保值财务处理》

2025.01.23《中国香港成为 LME 核准交割地点之一》

2025.07.03 《基于期货技术分析重点品种半年度风险管理指引》

目录

1、期货市场技术分析理论基础	4
2、趋势与移动平均线	5
2.1、趋势定义	5
2.2、移动平均线	6
2.3、MACD	9
3、阻力与支撑	10
3.1、斐波那契枢轴	10
3.2、布林带 BOLL	13
4、趋势类技术指标	15
4.1、RSI 相对强弱指数	15
4.2、KDJ 随机震荡指标	16
4.3、CCI 商品通道指数	17
4.3、震荡类指数相互结合	18
5、期货技术分析在套期保值中的应用	24
5.1、基本面分析与技术分析相结合	24
5.2、趋势确认和套保时机选择	25
5.3、动态微调套保比例	36
6、风险提示	38

图表目录

图表 1: 上升趋势中的支撑和压力水平	5
图表 2: 下降趋势中得支撑和压力水平	5
图表 3: 沪铝主力连续合约 MA5/MA10/MA20	7
图表 4: 豆粕主力连续合约 MA5/MA0/MA20	8
图表 5: 螺纹钢主力连续合约日度 K 线图	10
图表 6: 25H1 沪铜价格与 0.382 支撑位和压力位 (周度)	12
图表 7: 25H1 沪铜价格与 0.618 支撑位和压力位 (周度)	12
图表 8: 布林带 BOLL 核心作用汇总	13
图表 9: 沪铜主力连续合约价格走势以及 BOLL 指标	14
图表 10: KDJ 指标不同区间的套保策略调整	17
图表 11: 三大震荡类指标的分工	19
图表 12: 震荡行情中运用震荡指数操作原则	19
图表 13: 纯碱主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标	20
图表 14: 趋势行情中运用震荡指数波段操作原则	21
图表 15: 螺纹钢主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标	22
图表 16: 运用震荡指标背离信号捕捉趋势反转原则	23
图表 17: 玻璃主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标	24
图表 18: 沪铜主连收盘价 2024 年走势	26
图表 19: 沪铜主连 2024 年一季度日度 K 线图	27
图表 20: 企业 A 买入套保开仓时机两种开仓策略损益对比	27
图表 21: 沪铜主连 2024 年 1 月 24 日 5 分 K 线图	28
图表 22: 沪铜主连 2024 年 3 月至 7 月日度 K 线图	29
图表 23: 企业 A 运用“基本面为主, 技术分析为辅”的方法参与卖出套保的损益表现	30
图表 24: 沪铜主连 2024 年 7 月至 11 月日度 K 线图	31
图表 25: 螺纹钢主连收盘价 2023 年走势	32
图表 26: 企业 B 卖出套保开仓时机两种开仓策略损益对比	33
图表 27: 螺纹钢主连 2023 年 1 月至 2023 年 7 月日度 K 线图	34
图表 28: 螺纹钢主连 2023 年 7 月至 2023 年 12 月日度 K 线图	36
图表 29: 技术分析辅助动态调整套保比例 (买入套保为例)	37

1、期货市场技术分析理论基础

1) 市场行为涵盖一切信息

期货技术分析认为，市场价格已经包含所有已知信息，包括宏观经济数据、市场情绪和政策变化等，因此价格走势本身就是最好的分析工具。交易者无需深入研究基本面因素，而是通过趋势分析、支撑阻力位、技术指标等方法来判断市场方向，因为任何影响市场的因素最终都会通过供需关系反映在价格上。

基于这一理论，交易者可以采用趋势跟随策略，如移动平均线来识别价格方向，或者利用相对强弱指数（RSI）、MACD 等技术指标来判断市场动能。此外，支撑与阻力位的历史价格区间也具有参考价值，可以帮助交易者制定买卖策略。这些技术手段使交易者能够在不依赖基本面分析的情况下进行市场预测和操作。

然而，该理论也有一定局限性，例如市场并非始终完全有效，黑天鹅事件或非理性投机可能导致价格短期偏离真实价值。此外，突发性或隐蔽信息未必能立即被市场吸收，导致价格滞后反应。因此，尽管技术分析在大多数情况下有效，结合市场心理和基本面因素进行综合分析，往往能提高交易的准确性和成功率。

2) 价格按照趋势运动

市场价格通常会沿既定趋势运行，并且在趋势形成后，延续的概率大于反转的概率。这一理论基于市场行为学，认为投资者的交易心理、资金流向以及市场惯性会推动价格在一定时间内保持原有方向。趋势可分为上升、下降和横盘三种形态，而技术分析的核心之一就是识别趋势并顺势交易，以提高获胜概率。在实际应用中，交易者通常利用移动平均线、趋势线、道氏理论、波浪理论等工具识别趋势，并结合突破交易或回调交易策略进行操作。

然而，该理论也存在局限性。首先，趋势的识别具有一定的滞后性，交易者往往需要等待趋势确认，可能错失部分利润。其次，市场并非总是处于趋势状态，在震荡行情中，趋势策略容易出现亏损或频繁打止损。此外，突发性事件、政策变动等外部因素可能导致趋势突然逆转，使交易者面临较大风险。因此，趋势交易通常需要配合严格的风控措施，如设置止损、调整仓位，以降低潜在损失。

3) 历史会重演

该理论基于市场心理学，认为投资者的行为模式具有重复性，导致价格走势呈现可识别的形态和规律。市场参与者在相似的经济环境、市场情绪和外部刺激下，往往会做出类似的决策，进而形成周期性波动。技术分析利用历史数据，试图识别这些模式（如头肩顶、双底），验证某些模式在过去的有效性，以提高交易策略的胜率。

然而，该理论的局限性在于，尽管历史行为模式可能重复，但市场环境、政策变化和突发事件往往会影响价格走势，使历史规律失效。此外，市场上的大机构投资者可以通过量化交易和高频交易改变市场节奏，使传统技术分析方法的适用性受到挑战。因此，单独依赖“历史会重演”可能导致误判，需结合基本面分析和风险管理来提高交易的可靠性。

2、趋势与移动平均线

2.1、趋势定义

1) 价格趋势的核心定义

根据约翰·墨菲的理论，价格趋势指期货合约价格在特定时间周期内呈现的持续性方向性运动，其本质是多空力量博弈的动态均衡结果。趋势的判定需满足以下条件：（1）价格波峰与波谷的连续排列方向；（2）成交量对趋势方向的验证。

2) 趋势的三级分类

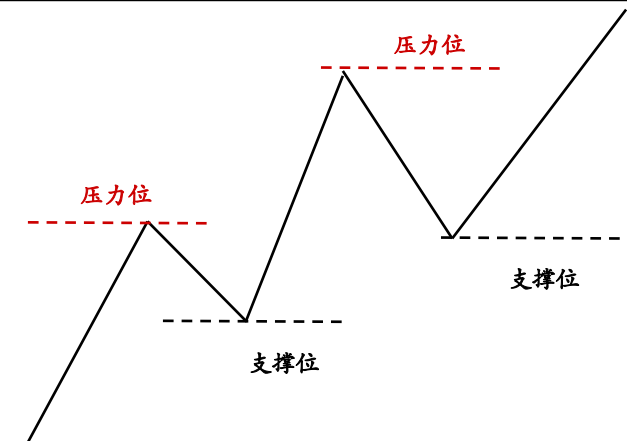
根据趋势的时间跨度可以分成主要趋势、次要趋势以及短期趋势：

- 主要趋势：跨度数月乃至数年的长期方向，反映宏观经济周期及市场基本面变化。
- 次要趋势：持续数周至数月的修正性波动，通常为主趋势的逆向调整。
- 短期趋势：日内或数日的随机波动，易受市场情绪与突发事件扰动，技术噪音较高。

根据趋势的方向可以分成上升趋势以及下降趋势：

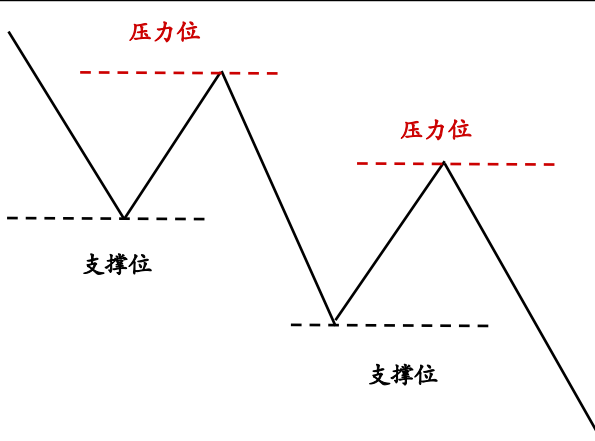
- 上升趋势：价格表现为不断抬升的波峰和波谷，例如图表 1；
- 下降趋势：价格表现为不断降低的波峰和波谷，例如图表 2。

图表 1：上升趋势中的支撑和压力水平



资料来源：东证衍生品研究院

图表 2：下降趋势中的支撑和压力水平



资料来源：东证衍生品研究院

趋势的支撑与阻力

支撑位是价格回落过程中买方力量集中的关键价格区域，通常对应前期低点或成交密集区，例如图表 1；压力位是价格上升过程中卖方压力显著增强的价格水平，常与历史高点或技术形态颈线重合，例如图表 2。

2.2、移动平均线

1) 定义与计算逻辑

移动平均线是通过特定周期内收盘价进行算术平均计算得出的平滑曲线，用于过滤短期噪音并识别价格运行的中长期方向。墨菲强调其核心功能为趋势跟踪与动态支撑/阻力判定。其实质上是一种追踪趋势的工具，目的在于识别和显示旧趋势已经终结或者反转、新趋势正在萌生的关键契机。然而它并不具有超前于市场行为的预测功能，而是追随市场，因此仅当事实发生之后，移动平均线才能告知新的趋势已经启动了。

①简单移动平均线 SMA

简单移动平均线（SMA）是对指定周期内的收盘价进行算术平均计算得出的线。例如，10 日 SMA 是将过去 10 天的收盘价相加后除以 10，每天更新数据时剔除最早的价格，加入最新的价格。其计算公式为：

$$SMA = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

简单移动平均线的方向（向上/向下）可以反映价格整体的趋势。价格在上升趋势中可能回调至 SMA 附近，此时 SMA 线可以作为支撑线；同样地，价格在下跌趋势中可能反弹至 SMA 附近，此时 SMA 可以作为压力线。

根据不同的周期计算得到的 SMA 曲线相互交叉也被视为一种价格趋势信号。当短期 SMA 曲线上穿长期 SMA 曲线时，称为“金叉”信号，预示价格未来可能上涨，是买入信号；反之，当短期 SMA 曲线下穿长期 SMA 曲线时，称为“死叉”信号，预示价格未来可能下跌，是卖出信号。

简单移动平均线对所有价格赋予各周期价格同等权重，可以帮助平滑短期价格波动的噪音，更适用于长期趋势识别（如 50 日、200 日均线）。但是由于 SMA 对所有价格赋予同等的权重，对于短期内较为明显的波动反应速度较慢，可能存在滞后性。

②指数移动平均线 EMA

指数移动平均线（EMA）是通过加权平均计算，赋予近期价格更高的权重，其计算公式为：

$$EMA_t = (P_t \times \alpha) + (EMA_{t-1} \times (1 - \alpha)), \alpha = \frac{2}{n + 1}$$

EMA 对最新的价格变化更敏感，相比于简单移动平均线，EMA 更能捕捉近期价格的趋势反转信号，常用于捕捉趋势拐点（如 12 日、26 日均线）。尤其在期货市场波动剧烈的行情中，EMA 更适合短线交易者。类似于 SMA 曲线，价格在上升趋势中可能回调至 EMA 附近，此时 EMA 线可以作为支撑线；价格在下跌趋势中可能反弹至 EMA 附近，此时 EMA 可以作为压力线。

EMA 曲线交叉也可以被视作是价格信号。当短期 EMA 曲线上穿长期 EMA 曲线时，称为“金叉”信号，预示价格未来可能上涨，是买入信号；反之，当短期 EMA 曲线下穿长期 EMA 曲线时，称为“死叉”信号，预示价格未来可能下跌，是卖出信号。信号可能会早于 SMA 但是也会存在较多噪音。

2) 应用案例

案例 1：沪铝主力连续合约 MA5、MA10 与 MA20

图表 3 中沪铝主连价格从 2024 年 3 月份连续上涨 3 个月后，于 2024 年 6 月初价格到达高位后，经过一周的震荡调整后，移动平均线 MA5 向下穿过 MA10，并且 MA5 和 MA10 均向下穿过 MA20，产生了技术面上的价格下跌信号，此后价格连续下跌 2 个月。

虽然沪铝主连在 2024 年 3 月至 2024 年 6 月上漲趋势当中也出现过 MA5 和 MA10 的相互交叉，影响到了短期的小幅调整，但是沪铝主连的价格几乎是贴着 MA20 均线向上增长。而 2024 年 6 月份价格行至高位后，先是短周期 MA5 和 MA10 均线交叉，后续两者向下穿过 MA20 强化了此轮下跌趋势并非是短期的调整形态，而是趋势反转。

因此当采取买入套保时，若在价格接近高位处建仓买入，则应当在 MA5 下穿 MA10 引起警惕，并在两者下破 MA20 时综合基本面以及其他技术信号确认趋势反转时，及时做好买入套保的主动止损；若需要采取卖出套保，则在两次信号附近建仓更能锁定有效套保区间。

图表 3：沪铝主力连续合约 MA5/MA10/MA20



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

案例 2：豆粕主力连续合约 MA5、MA10 与 MA20

图表 4 中豆粕主连在 2024 年 11 月份至 12 月份为下跌趋势，但是进入 12 月后价格逐渐震荡上涨，MA5 于 12 月月中上穿 MA10 形成上涨信号，并在一周内 MA5 和 MA10 上穿 MA20 形成了上涨信号，后续经过短期小回调的价格验证(MA5 和 MA10 并未下穿 MA20) MA20 支撑有效，可以确定价格上涨趋势已经确认，价格开始上涨。

因此，若企业此前以卖出套保为主，当价格止跌企稳后并出现 MA5 上穿 MA10 产生上涨信号时，应当注意风险控制，并在 MA5 和 MA10 上穿 MA20 并确认趋势反转后制定主动型止盈/止损策略；对于买入套保而言，可以在两次价格信号附近分批次分区间建仓买入，锁定更低的买入套保价格，提升套保有效性。

图表 4：豆粕主力连续合约 MA5/MA10/MA20



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

实操中可以结合两种不同移动平均线的特点，通过双层次信号验证机制实现趋势过滤与交易时机的精准捕捉：

- **趋势判定层 (SMA)**：例如，采用 50 日 SMA 作为多空分水岭，当价格持续运行于 SMA 上方且斜率向上时，定义为多头市场，反之为空头市场，以此规避震荡行情中的噪音干扰。
- **信号触发层 (EMA)**：例如，以 10 日 EMA 作为短期动能指标，其相较于 SMA 对价格变动的敏感性显著提升。在趋势确认前提下，当价格回踩 EMA（多头）或反弹 EMA（空头）且未突破时，视为较优入场点；若 EMA 与 SMA 形成金叉/死叉，则进一步强化信号有效性。
- **风险控制模块**：动态设置止损位于近期 EMA 反向突破点，并引入成交量验证（突破时需放量）及 MACD 动量背离检测，以降低伪信号风险。

然而对于具有不同波动性的不同期货合约来说，需要调整 SMA 和 EMA 的计算周期来使得分析更加有效。对于高波动性的商品期货，例如原油和铜，应当采用短周期的移动平均线来进行技术分析。可以通过短周期 EMA（5 日）可快速捕捉价格异动，配合 20 日 SMA 过滤中级趋势，有效适应商品期货高波动环境下的急涨急跌特征；对于中低波动性

品种，例如农产品期货，延长 EMA 周期至 10 日可规避低频噪音，50 日 SMA 则能有效识别农产品的季节性趋势。

2.3、MACD

1) 指标构成与计算原理

MACD 由杰拉德·阿佩尔 (Gerald Appel) 提出，约翰·墨菲将其归类为趋势动量复合型指标，通过均线系统的收敛与发散量化价格动能，**是一种趋势跟踪动量指标，用于判断价格趋势的强度、方向、持续时间以及潜在的反转信号**。其核心构成包括（以 iFinD 金融终端盘面指标为例）：

- DIF 线（有时也被叫做 MACD 线）是一条快速移动的线，其数值由“快速指数移动平均线 (EMA12)”减去“慢速指数移动平均线 (EMA26)”计算得出。

$$DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$$

- DEA 线是一条慢速移动的线，其数值是 DIF 线的 9 日指数移动平均线 (EMA)。因为它是对 DIF 的再次平滑处理，所以它的走势比 DIF 线更加平缓。
- MACD 柱状图：MACD 线与信号线的差值，直观反映动量加速/减速状态。

2) 多空信号判别规则

MACD 在期货交易中的核心作用是通过快慢线 (MACD 线与信号线) 的交叉、柱状图变化及背离现象，**判断趋势方向、动量强弱及潜在反转信号**。金叉和死叉提供买卖参考，柱状图缩放反映趋势加速或衰竭，而价格与 MACD 的背离则预警趋势反转可能，帮助交易者把握期货市场的中长期走势，但需结合其他工具过滤噪音，适应高波动环境。

- 信号线交叉：DIF 线上穿 DEA 信号线（金叉）为买入信号，DIF 线下穿 DEA 信号线（死叉）为卖出信号。
- 柱状图背离：价格创新高（低）而 MACD 柱未同步，预示趋势反转风险。

以上海期货交易所的螺纹钢主力连续合约为例，MACD 线的走势与价格走势较为接近，且当 MACD 中 DIF 线上穿 DEA 线时形成“金叉”上涨信号，螺纹钢主力连续合约价格随之上涨；当 MACD 中 DIF 线下穿 DEA 线时形成“死叉”下跌信号，螺纹钢主力连续合约价格随之下跌。但是 MACD 并不能完美预测价格拐点，常常出现滞后性以及假突破信号问题，因此在实际使用 MACD 时需结合其他技术指标信号和基本面综合判断。

图表 5：螺纹钢主力连续合约日度K线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

2. 应用要点与局限性

MACD 技术分析的核心局限性在于其对市场环境的强依赖性。它在强劲的单边趋势市场中表现相对有效，信号通常较为显著；然而，在缺乏明确方向的震荡市或横盘整理行情中，MACD 指标极易频繁产生交叉信号，导致大量误导性的虚假买卖点，造成交易损失。

作为基于移动平均线计算的趋势跟踪指标，MACD 本身存在显著的滞后性，难以敏锐捕捉价格趋势的初始转折点。为了有效应对这些缺陷，技术分析专家如约翰·墨菲等普遍强调，必须将 MACD 信号置于更广阔的价格结构背景中进行验证，积极结合趋势线分析、价格形态识别（如头肩顶/底、三角形等）以及支撑阻力位判断等其他技术工具进行综合研判，以此过滤噪音信号并提高决策的可靠性。

3、阻力与支撑

3.1、斐波那契枢轴

1) 定义与作用

斐波那契枢轴是一种在金融市场技术分析中广泛使用的工具，它巧妙地将传统的枢轴点系统与斐波那契比率相结合。其核心思想是：市场在经历显著波动后，其潜在的支撑位和阻力位不仅基于前一交易日的价格极值（最高价、最低价、收盘价），更可能遵循自然界和金融市场中普遍存在的斐波那契比例关系（如 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%等）。

其基本原理是，首先，像标准枢轴点一样，基于前一个交易时段（通常是日线，也可用于其他周期）的最高价、最低价和收盘价计算出一个基准点。但是与传统枢轴点直接计算固定倍数的支撑阻力不同，斐波那契枢轴点将这个基准点与前一日的高低点之间的价格范围联系起来。然后，将这个价格范围乘以关键的斐波那契比率。将这些按斐波那契比率缩放后的数值，分别加在基准点之上（形成阻力位）或减在基准点之下（形成支撑位），从而生成一系列潜在的支撑和阻力水平。

相关计算如下：

$$\text{枢轴点 PP} = (\text{上一交易日高点} + \text{上一交易日低点} + \text{上一交易日收盘价}) / 3$$

$$\text{价格范围 Range} = (\text{上一交易日高点} - \text{上一交易日低点})$$

$$\text{第一阻力位 R1} = \text{PP} + 0.382 \times \text{Range}$$

$$\text{第二阻力位 R2} = \text{PP} + 0.618 \times \text{Range}$$

$$\text{第三阻力位 R3} = \text{PP} + 1.000 \times \text{Range}$$

$$\text{第一支撑位 S1} = \text{PP} - 0.382 \times \text{Range}$$

$$\text{第二支撑位 S2} = \text{PP} - 0.618 \times \text{Range}$$

$$\text{第三支撑位 S3} = \text{PP} - 1.000 \times \text{Range}$$

通常情况下，支撑区间和压力区间表现出价格在一定时间内的理论震荡区间。以沪铜主力连续合约价格为例，图表 4 和图表 5 展示了铜主力连续合约价格以及其斐波那契支撑位走势，当价格涨超 R1 阻力区间时，价格短期或将回调至枢轴水平或继续试探 R2 水平，而当价格跌破 S1 支撑区间时，价格短期或将反弹至枢轴水平或继续试探 S2 支撑水平。而价格是否在突破关键支撑位和阻力位后，延续突破走势，这需要综合考虑成交量/持仓量以及其他技术指标信号综合分析。

图表 6: 25H1 沪铜价格与 0.382 支撑位和压力位 (周度)


资料来源: iFinD, 东证衍生品研究院

图表 7: 25H1 沪铜价格与 0.618 支撑位和压力位 (周度)


资料来源: iFinD, 东证衍生品研究院

2) 结合商品特点

在实际使用斐波那契枢轴时应当考虑商品的波动特征以及流动性特征。

波动性特征

- **高波动性商品** (如原油和铜等): 价格波动剧烈, 斐波那契回撤/扩展位 (如 R1/R2/S1/S2) 常被快速测试; 策略上应当扩大枢轴点层级范围 (如关注 R3/S3), 止损需更宽, 避免被噪声击穿。
- **低波动性商品** (如玉米等部分农产品): 价格易在枢轴点附近窄幅震荡, 假突破较多; 策略上应当重点观察枢轴点中轴 (PP) 和一级支撑阻力 (S1/R1), 配合成交量过滤信号。

流动性特征

- **高流动性品种**: 例如原油和铜主力合约, 重点聚焦 PP 及 S1/R1 关键位进行灵敏操作; 突破或反转必须伴随成交量骤增 (>120%均量) 及持仓量同向配合以确认真实信号, 否则视为无效; **且在主力合约到期前 30 天可安全使用该策略。**
- **中流动性品种**: 例如豆粕和化工品主力合约, 策略需聚焦核心层级并扩大容错空间, 仅关注 PP 和 S1/R1 而忽略易失效的远端水平 (S2/R2 以上); 动态调整风控, 同时要求突破信号需得到分时图均价线支撑及量能突增的双重确认; **严格规避主力合约到期前 15 天, 防止换月流动性断层导致策略失效。**
- **低流动性品种**: 例如红枣、花生及非主力合约, 策略必须弃繁就简并启用备用方案, 仅保留 PP 作为多空分水线而完全弃用其他易产生噪声的支撑阻力位; 改用波动率突破策略 (如价格突破当日振幅 1.5 倍且放量至新高); **强制启用流量规则——成交量 < 60% 日均量时暂停交易等, 谨防流动性风险。**

3.2、布林带 BOLL

布林带 (BollingerBands) 是由著名技术分析大师约翰·布林格 (JohnBollinger) 发明的技术指标，它由三条线组成，描绘在价格图表之上：

- 中轨：通常是一条简单移动平均线 (SMA)，默认参数为 20 期，代表了一定时间周期内的平均成本和趋势的核心方向。其公式为：

$$\text{中轨} = N \text{ 期收盘价的简单移动平均线 (默认 } N = 20\text{)}$$

- 上轨：在中轨的基础上加上一定倍数的标准差，构成了价格运行通道的动态压力位。其公式为：

$$\text{上轨} = \text{中轨} + (K \times N \text{ 期收盘价的的标准差}) \quad (\text{默认 } K = 2)$$

- 下轨：在中轨的基础上减去一定倍数的标准差，构成了价格运行通道的动态支撑位。其公式为：

$$\text{下轨} = \text{中轨} - (K \times N \text{ 期收盘价的的标准差}) \quad (\text{默认 } K = 2)$$

布林带的带宽 (即上轨与下轨之间的距离) 不是固定的，而是由价格的波动率决定的。

标准差是衡量价格离散程度 (即波动率) 的统计指标。当市场波动剧烈时，标准差变大，布林带就会扩张 (开口)；当市场波动平缓时，标准差变小，布林带就会收缩 (缩口)。

图表 8：布林带 BOLL 核心作用汇总

作用类别	具体功能	如何识别与市场含义	交易/风控启示	重要注意事项
衡量波动率 (核心功能)	波动率扩张	带宽急剧扩大 (开口) ：表示市场波动率正在显著增加。通常发生在趋势启动或加速时	行情来临的信号。应顺势操作，并做好资金管理	带宽变化是纯粹的市场波动率仪表，与价格方向无关
	波动率收缩	带宽持续收窄 (缩口) ：表示市场波动率正在降至低点，价格处于盘整和犹豫期	预警信号，预示“暴风雨前的宁静”。应减少操作，准备应对即将到来的突破行情	极度收缩后，通常伴随着剧烈的趋势性行情
动态支撑与阻力	提供动态边界	上轨和下轨构成了价格的动态压力位和支撑位 。其位置会随着价格和波动率的变化而不断调整	在震荡市中，价格触及上轨可视为短期压力，触及下轨可视为短期支撑	在强势单边趋势中，价格会持续“贴着”布林带上轨或下轨运行，此时轨道的支撑阻力作用会失效
判断超买超卖 (相对概念)	识别极端价位	价格触及或突破上轨 ：市场处于相对“超买”状态，短期涨幅可能过大	警示信号，提醒不要盲目追高；但并非立即做空的信号	在趋势市中，单纯因“超买”而做空风险极大，价格可以持续超买。必须结合趋势判断
		价格触及或突破下轨 ：市场处于相对“超卖”状态，短期跌幅可能过大	警示信号，提醒不要盲目杀跌；但并非立即做多的信号	

判断趋势方向与强度	中轨的指引作用	价格持续运行在中轨上方：市场处于多头趋势，中轨构成动态支撑	整体策略应以逢低做多为主；价格回踩中轨并获得支撑是较好的入场点	中轨（20 期均线）是判断中期趋势的良好过滤器
		价格持续运行在中轨下方：市场处于空头趋势，中轨构成动态压力	整体策略应以逢高做空为主；价格反弹至中轨并遭遇压力是较好的入场点	

资料来源：东证衍生品研究院

除此之外，布林带 BOLL 还有捕捉趋势启动信号的作用，这也是布林带创始人较为推崇的交易策略之一。需要结合 K 线形态等分析，即在带宽极度收缩之后，价格出现一根强有力的 K 线，带动带宽突然扩张，这是较为经典的趋势启动信号，交易者应当在价格带量突破收敛区间时，顺突破方向入场。

以沪铜主力合约为例，从图表 9 中可以观察到，价格主要趋势（无论是上升趋势还是下降趋势）往往伴随布林带双轨走扩，也体现为波动率扩张；盘整阶段中布林带常表现为双轨收缩，显示波动率收缩；在布林带收缩和扩张的交接处，是信号敏感区域，价格盘整结束后，趋势启动往往伴随着例如价格出现强信号 K 线或者成交量超常放量等带动布林带突然扩张。

图表 9：沪铜主力连续合约价格走势以及 BOLL 指标



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

4、趋势类技术指标

4.1、RSI 相对强弱指数

RSI 相对强弱指数，是由技术分析大师威尔斯·威尔德在 1978 年提出的，是一种动量震荡指标，**主要用于衡量资产价格近期涨跌变化的幅度和速度**。RSI 相对强弱指数的核心原理是通过计算特定周期内价格上涨幅度的平均值与价格下跌幅度的平均值之比（即相对强度 RS），进而转化为 0-100 的震荡值，以此衡量近期市场上涨动能与下跌动能的相对强弱；其本质是动量指标，当上涨动能过度占优（RSI 升至 70 以上）预示超买可能引发回调，而下跌动能过度主导（RSI 跌至 30 以下）则预示超卖可能迎来反弹，从而帮助识别价格潜在的反转信号。RSI 计算的是在一段时间内，同一个对象价格上涨的力度与下跌力度的对比。9 天和 14 天是最常用的两种时间参数，其计算公式如下：

$$RSI = 100 - \left(\frac{100}{1 + RS} \right)$$

$$RS = \frac{x \text{ 天内上涨收市价的平均值}}{x \text{ 天内下跌收市价的平均值}}$$

在进行期货技术分析时，RSI 通常被用来识别超买/超卖状态，以及结合价格趋势识别背离信号。

1) 识别超买/超卖状态：

RSI 识别超买/超卖状态是其最核心的应用。

- 当 RSI 进入 70 以上区域（高波动品种达到 80 以上）时，表明市场可能过热，短期上涨动能面临衰竭，市场显示超买信号，需警惕回调风险。
- 当 RSI 进入 30 以下区域（高波动品种是达到 20 以下）时，表明市场可能过度抛售，短期下跌动能减弱，市场显示超卖信号，需警惕反弹机会。

在期货市场应用此方法需特别注意两点。

一是区分趋势市与震荡市。在强劲的单边趋势中，RSI 可能在超买或超卖区域长时间钝化（如牛市 RSI 长期维持在 60-80），若仅凭 RSI 超买/超卖信号逆势操作极易导致重大亏损。因此，必须结合主要趋势方向进行综合判断，该信号在震荡市中效果最佳。

二是参数适应性调整。鉴于期货市场波动性通常显著大于股市，交易者常需调整标准参数，例如缩短计算周期（如使用 7 或 9 期替代 14 期）或提高超买/超卖阈值（如采用 80/20 替代 70/30），以更灵敏地捕捉剧烈波动下的极端状态。

2) 识别价背离信号：

识别背离是 RSI 发出的最强有力且可靠性相对较高的潜在反转信号，主要分为：**顶背离**（期货价格创新高但 RSI 未创新高或走低，暗示上涨动能减弱，为看跌信号）和**底背离**（期货价格创新低但 RSI 未创新低或走高，暗示下跌动能减弱，为看涨信号）。在期货交易交易中，其核心应用在于提供趋势反转的重要预警信号，特别是在趋势运行一段时间后出现；可用于确认价格突破重要阻力/支撑位时的有效性（假突破常伴随背离）；并为

交易者提供寻找入场时机的依据，但需结合其他确认信号（如价格形态突破、K 线反转等）来判断具体入场点。

在期货市场运用背离信号需特别注意两点：

一是时间框架至关重要，背离在较长周期（如日线、周线）上的可靠性显著高于短周期（如 5 分钟、15 分钟），短线图表上的背离信号噪音多、失效风险大；

二是必须等待价格确认，绝对不可仅凭背离信号就入场交易，务必耐心等待价格本身出现明确的反转迹象（例如关键 K 线反转形态形成、重要趋势线被有效突破或跌破）后再行动，因为背离可能持续发生（多次背离），过早介入风险较大，背离是预警信号，价格行动才是确认信号和行动依据。

4.2、KDJ 随机震荡指标

KDJ 随机震荡指数也是一种常用工具。作为一种摆动指数，它也被用作识别超卖/超卖状态，也能揭示相互背离信号，此外还提供了一套比较短期趋势与长期趋势的机制。随随机指数把最近的收盘价格同一定时间范围内市场的总体价格范围进行比较，计算其相对位置。随即指数的数值处在 0 到 100 之间。当随机指数的读数较高时，意味着当前的收盘价格在一定时期的曾哥价格范围中接近其上端的水平；当随机指数读数较低时，意味着当前的收盘价在一定时期的整个价格范围中接近其下端的水平。随机指数的设计思想是，当市场向上运动时，收盘价格倾向于接近上述价格区间的高点；当市场向下运动时，价格往往集中在上述价格区间的低点附近。

传统的随机指数的图表由两根曲线组成，它们分别是 %K 线和 %D 线。其中，%K 线称为原始随机线，或者称为快 %K 线。这条曲线最为灵敏，%K 线值的计算公式是：

$$\frac{\text{收盘价} - N \text{ 天内的最低价}}{N \text{ 天内的最高价} - N \text{ 天内的最低价}} \times 100 = \%K$$

通常以 %K 线为基准，每三个数值计算得到一个移动平均值，得出一条较为平滑的三时间单位移动平均线，这条 %K 线的三时间单位移动平均线就称为慢 %K 线。再对这条慢 %K 线进行一次三时间单位的移动平均，就得到了慢 %K 线的三时间单位移动平均线，称为 %D 线。

期货技术分析中的 KDJ 计算采用行业通用的 EMA 递归法，即指数平滑移动平均，其各线的计算涉及到四个数值：

$$RSV = \frac{\text{收盘价} - N \text{ 天内最低价}}{N \text{ 天内最高价} - N \text{ 天内最低价}} \times 100$$

$$\text{当日 K 值} = \frac{2}{3} \times \text{前一日 K 值} + \frac{1}{3} \times \text{当日的 RSV}$$

$$\text{当日 D 值} = \frac{2}{3} \times \text{前一日 D 值} + \frac{1}{3} \times \text{当日的 K 值}$$

$$J \text{ 值} = 3 \times \text{当日 K 值} - 2 \times \text{当日 D 值}$$

其中，它通常情况下 N 取 9，即 9 个交易日；初始的 K 值和 D 值默认取 50，并随着计算推进，初始值影响会在 5 至 10 个周期内逐渐减弱消失。

在进行期货技术分析时，KDJ 通常被用来识别超买/超卖状态，以及结合价格趋势识别背离信号。

1) 识别超买/超卖状态：

超买超卖区间的精准判断是 KDJ 指标最核心的应用价值。KDJ 由 K 线、D 线和 J 线三条曲线组成，通过比较收盘价与价格波动范围的关系，反映市场的超买超卖状态。当 J 值突破 100 时，市场进入极端超买区；当 J 值跌破 0 时，则进入极端超卖区。在套期保值操作中，这些信号可帮助企业避免在价格极端位置建立对冲头寸。

图表 10: KDJ 指标不同区间的套保策略调整

KDJ 区间	市场状态	多头套保策略	空头套保策略
$J > 100$	极端超买	暂停新开仓或者减仓	考虑增加套保比例
$80 < J < 100$	超买区域	谨慎开仓	维持或小幅增加头寸
$20 < J < 80$	平衡区域	正常操作	正常操作
$0 < J < 20$	超卖区域	逐步建仓	减少套保比例
$J < 0$	极端超卖	加大建仓力度	暂停新开仓

资料来源：东证衍生品研究院

金叉死叉信号的趋势预判功能在中期套保中尤为实用。当 K 线从下向上穿越 D 线形成金叉，且位于 20 以下超卖区时，往往预示价格可能反弹，原材料采购企业可考虑分批建立多头套保头寸。反之，当 K 线从上向下穿越 D 线形成死叉，且位于 80 以上超买区时，则暗示价格可能回落，生产企业可增加卖出套保比例。

背离现象的趋势转折预警对套保头寸调整具有重要参考意义。当价格创新高但 KDJ 指标未能同步创新高（顶背离），或价格创新低但 KDJ 指标未创新低（底背离）时，往往预示趋势可能反转。

4.3、CCI 商品通道指数

CCI 商品通道指数是由唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）于 1980 年提出的技术分析指标，旨在识别商品（后扩展至股票、外汇等市场）价格是否偏离其统计常态，捕捉趋势强度和潜在转折点。其核心思想是，价格围绕某个均值波动，当价格显著偏离均值时，可能预示着趋势延续或反转。其计算公式为：

$$\text{计算典型价格：TP} = \frac{\text{最高价} + \text{最低价} + \text{收盘价}}{3}$$

$$\text{计算 } N \text{ 周期 TP 的简单移动平均 (SMA) : } TP_SMA = \frac{\sum_{i=1}^N TP_i}{N}$$

$$\text{计算平均绝对偏差: } MD = \frac{\sum_{i=1}^N |TP_i - TP_SMA|}{N}$$

$$\text{计算 CCI 值: } CCI = \frac{\text{当前 TP} - TP_SMA}{0.05 \times MD}$$

在无明显趋势的震荡行情中，CCI 的核心价值是捕捉价格的极端状态。当 CCI 持续运行于 +100 上方，表明市场进入超买区间，暗示短期多头力量过度释放，可能面临回调压力；反之，当 CCI 跌至 -100 下方，则标志超卖状态，反映空头情绪过度悲观，存在反弹契机。此时，交易者可结合价格所处的关键支撑/阻力位（如箱体上沿或下沿），在 CCI 触及超买区时寻找高抛机会，进入超卖区时布局低吸。例如，若价格反复测试阻力位且 CCI 突破+100，可视为短期卖出信号；若价格逼近支撑位且 CCI 跌破-100，则预示买入机会。需要注意的是，在震荡市中，CCI 的“超买超卖≠立即反转”，需等待价格本身出现滞涨或止跌形态（如十字星、吞没 K 线）予以确认。

CCI 最具实战价值的信号是与价格走势的背离现象，常用于预判趋势衰竭与反转：

- **顶背离：**当价格连续创出新高，但 CCI 的高点逐波降低（如第一次高点+180，第二次高点+150），表明上涨动能衰减，多头力量无法维持强势，预示潜在下跌风险。
- **底背离：**当价格持续刷新低点，但 CCI 的低点逐步抬高（如第一次低点-150，第二次低点-120），反映下跌动能枯竭，空头力量减弱，暗示趋势可能反转上行。

需要注意的是，背离信号需在显著趋势行情中出现才有效，且应配合突破关键趋势线或重要均线（如 20 日均线）作为行动依据。例如，在上升趋势末期出现 CCI 顶背离后，若价格同时跌破上升趋势线，可强化看空判断。并且企业用户需明确 CCI 仅用于优化时机（如超买区建空头套保单），不可因背离信号放弃核心套保计划，始终以风险管理为第一目标。

4.3、震荡类指数相互结合

在实际运时，应当结合三大震荡类指标的功能和优势，综合进行决策：KDJ 作为先锋信号（参数 9,3,3）在超卖区（J<20）金叉或超买区（J>80）死叉触发预警；RSI 担任动能验证（参数 14 周期）要求出现背离（价格新低但 RSI 未新低/价格新高但 RSI 未新高）且突破阈值（超卖<30/超买>70），同时成交量配合萎缩或放大 20% 以上；CCI 最终决策（参数 20 周期）需突破极端阈值（<-100 拐头向上做多/>+100 拐头向下做空）并确认趋势强度，三者同向共振时才可开仓。

图表 11：三大震荡类指标的应用

指标	核心功能	信号阈值	应用
KDJ	短期价格波动敏感度	超买（>80）； 超卖（<20）	K 线上穿 D 线形成“金叉”信号，且位于 20 以下超卖区时，往往预示价格可能反弹； K 线下穿 D 线形成“死叉”信号，且位于 80 以上超买区间时，往往预示价格可能回调。
RSI	价格内在动能强度	超买（>70）； 超卖（<30）	当 RSI 进入 70 以上区域（高波动品种达到 80 以上）时，表明市场可能过热，需警惕回调风险； 当 RSI 进入 30 以下区域（高波动品种是达到 20 以下）时，表明市场可能过度抛售，，需警惕反弹机会。
CCI	趋势延续性与极端偏离	超买（>+100）； 超卖（<-100）	顶背离：当价格连续创出新高，但 CCI 的高点逐波降低，预示潜在下跌风险。 底背离：当价格持续刷新低点，但 CCI 的低点逐步抬高，暗示趋势可能反转上行。

资料来源：东证衍生品研究院

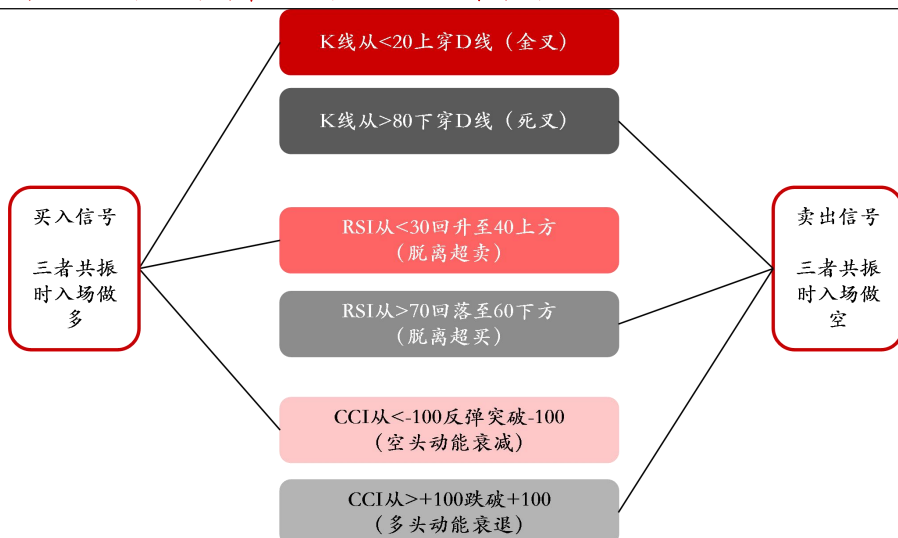
1) 震荡行情中运用震荡指数操作

在震荡行情中利用 KDJ、RSI、CCI 三者共振进行区间操作的核心原则是：严格等待三个指标同时发出同方向信号，并确保操作环境为价格明确区间震荡（非单边趋势）。

- 买入需满足 KDJ（K 线<20 上穿 D 线形成金叉）、RSI（从<30 回升至 40 上方脱离超卖）、CCI（从<-100 反弹突破-100 确认空头衰减）三者共振；
- 卖出需满足 KDJ（K 线>80 下穿 D 线形成死叉）、RSI（从>70 回落至 60 下方脱离超买）、CCI（从>+100 跌破+100 确认多头衰退）三者共振。

在使用时所有信号需结合 K 线形态以及基本面情况综合考虑,但是在单边趋势中此策略效果会下降甚至失效。

图表 12：震荡行情中运用震荡指数操作原则



资料来源：东证衍生品研究院

图表 13：纯碱主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

以纯碱主力合约为例，在整个震荡行情中，当三个震荡指标处于低位并伴随向上突破时，价格往往处于波段中相对低位是，多头入场较好的时机；而当三个震荡指标处于高位且具有向下突破的趋势时，价格往往处于波段中相对高位，是空头入场较好的时机。例如在 2024 年 12 月初，此时 RSI 已经低于 30（接近 20）并在随后的几个交易日内逐渐抬升接近 40 水平，同时 CCI 也有低于-100 持续抬升，K 线向上穿过 D 线，确定短期的价格上涨趋势。但是根据图中也可以看出，运用震荡指标并不能完美锁定买入时的最低区间以及卖出时的最高区间，这是因为震荡指数本身具有一定滞后性。

2) 趋势行情中的波段操作

在趋势行情中利用 KDJ、RSI、CCI 进行波段操作时应当注意“顺势而为”。在主要趋势（上升或下降）明确的前提下，等待指标显示健康回调（上升趋势）或弱势反弹（下降趋势）结束时介入，进行波段交易。

趋势确认是前提。需通过 CCI 持续运行在+100 上方（确认上升趋势）或持续运行在-100 下方（确认下降趋势），同时 RSI 维持在 40-80 区间波动（显示趋势健康，未出现极端超买超卖）。在此前提下，具体操作如下：

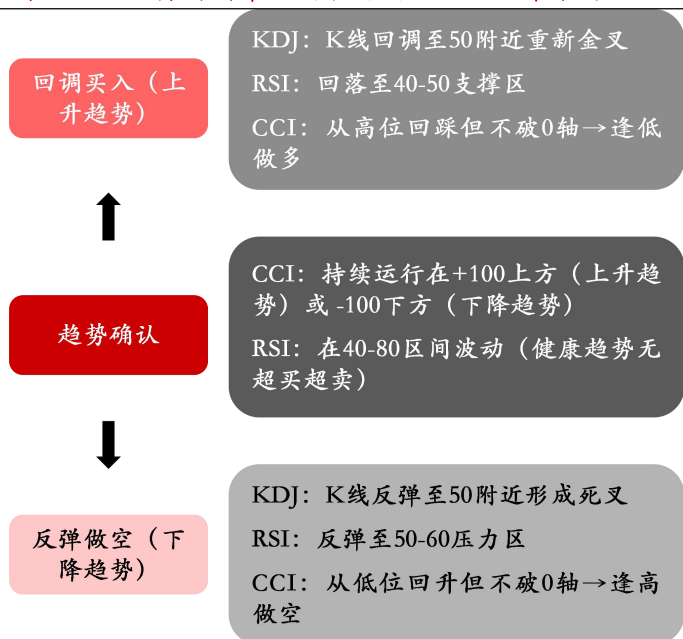
- 上升趋势中的回调买入（逢低做多）：当价格回调时，观察 KDJ 出现 K 线回调至 50 附近区域后重新上穿 D 线形成金叉，RSI 回落至 40-50 支撑区域（未有效跌破 40），

CCI 从高位（如+100 上方）回踩但未有效跌破 0 轴，当这三个条件共同满足时，视为趋势中的健康回调结束信号，是逢低买入/做多的较好时机。

- 下降趋势中的反弹做空（逢高做空）：当价格出现反弹时，观察 KDJ 出现 K 线反弹至 50 附近区域后再次下穿 D 线形成死叉，RSI 反弹至 50-60 压力区域（未有效突破 60/70），CCI 从低位（如-100 下方）回升但未有效突破 0 轴，当这三个条件共同满足时，视为下降趋势中的弱势反弹结束信号，是逢高卖出/做空的较好时机。

需要注意的是，操作必须严格建立在趋势已被确认的基础上，并且入场信号需结合 K 线形态（如回调结束的看涨形态、反弹结束的看跌形态）和价格位置（如关键支撑/阻力）综合判断。此外，在实际操作时务必设置止损（多单止损设在回调低点下方，空单止损设在反弹高点上方），并且当 CCI 或 RSI 发出趋势可能逆转的极端信号（如上升趋势中 CCI 跌破-100 或 RSI 跌破 30，下降趋势中 CCI 突破+100 或 RSI 突破 70）时，此波段策略失效，需重新评估趋势。

图表 14：趋势行情中运用震荡指数波段操作原则



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

以螺纹钢主力连续合约为例，在下跌周期中，根据震荡指标分析，当震荡类指标显示超买/连续超买压力，并释放出价格反弹信号时，可以针对卖出套保建立头寸或者增加头寸，但是当震荡类指标行至低位出现超卖信号，并且综合考虑其他技术分析，价格出现反弹信号时，需针对卖出套保应当建立止盈/止损机制。

图表 15：螺纹钢主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

3) 捕捉趋势反转

利用 RSI、CCI、KDJ 指标的顶背离和底背离现象，可以有效捕捉潜在的趋势反转机会。

- 顶背离（看空）出现在价格创新高时，RSI 高点却低于前高、CCI 峰值显著递减（如 +180→+150）、同时 KDJ 在高位（J 线 < 80）形成死叉，此三重背离共振强烈预示上升动能衰竭，反转风险加大。
- 底背离（看多）出现在价格创新低时，RSI 低点反而高于前低、CCI 谷底明显抬升（如 -150→-120）、同时 KDJ 在低位（J 线 > 20）形成金叉，此三重背离共振则暗示下跌动能枯竭，反弹或反转机会临近。

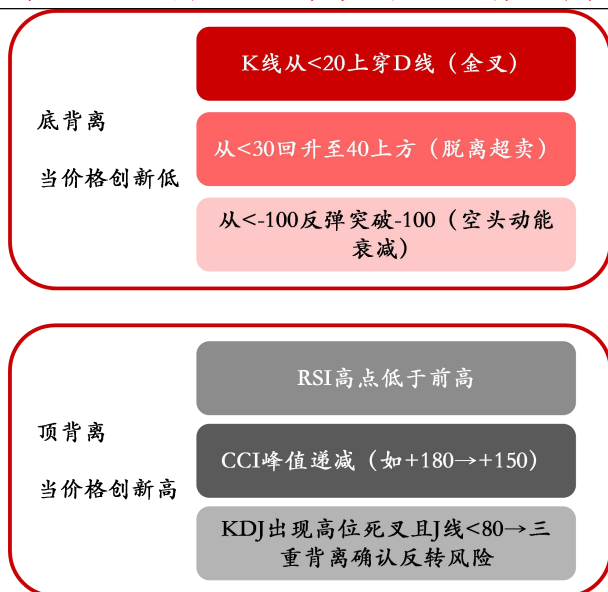
操作背离信号需严格注意：

- 背离需发生在显著上升（顶背离）或下降（底背离）趋势末端，横盘中失效；
- RSI/CCI 的背离幅度需清晰可辨，避免微小波动噪音；
- 背离仅为预警，真实反转需等待价格有效突破关键支撑（顶背离后）或阻力（底背

离后)；搭配K线反转形态、成交量变化及关键价位可提升胜率，警惕在单边强势趋势中背离可能多次失效。

- 做空止损置于背离形成的高点上方，做多止损置于背离形成的低点下方。

图表 16：运用震荡指标背离信号捕捉趋势反转原则



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

案例：运用震荡指标捕捉玻璃主力合约买入套保时机

如下图表 16 所示，玻璃主力合约价格在 2024 年 4 月份价格逐渐反转，由震荡下跌反转为震荡上涨。但是在价格趋势确定反转之前，价格先经历了约 10 个交易日的震荡调整阶段，期间价格两次探底，最低价格达到了 1435 元/吨，但是两次价格探底时，KDJ 指标中 K 先上穿 D 线，RSI 逐步回升并伴随 CCI 由超卖区间上涨回归至震荡水平，价格和指标之间产生了底部背离也暗示价格即将趋势反转。此时买入套保需求方应当注意选择合适的时机和价格点位入场参与多头套保，而空头套期保值持有方应当重新评估套保风险，及时做好套期保值的方案终止。

图表 17：玻璃主力连续合约价格走势以及 KDJ/RSI/CCI 指标



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

5、期货技术分析在套期保值中的应用

5.1、基本面分析与技术分析相结合

在期货市场中，无论是投机还是套期保值，将基本面分析和技术分析相结合是一种力求全面把握市场动态的成熟方法，然而两种分析方法的侧重点截然不同，需要主次分明，合理搭配。首先，基本面分析的侧重点在于理解价格变动的根本驱动力量，为市场提供中长期的价值判断和主要趋势方向，是套期保值识别和量化自身风险来源，确定核心套保需求的根本依据。技术分析侧重点是研究价格、成交量等市场行为本身及其衍生的K线形态和技术指标信号，为市场提供短中期的动能评估、趋势确认、关键价位识别以及潜在的入场、出场时机信号等。

在实际运用两种方法时，应当采用基本面主导，技术面辅助的方法。使用基本面分析商品价格变动的大方向，确定套期保值的核心目标以及确定核心仓位。套保者首先基于对自身业务风险，例如原材料成本上涨，产成本价格下跌风险等，和商品基本面的理解与判断，确定参与套保的必要性、套保方向（买入套保还是卖出套保）、核心套保比例以及目标的价格区域。其次，套保者根据技术分析确定入场的时机、点位以及对套保比例进行微调，确保在基本面确定的大方向和风险控制框架内，谨慎运用技术分析进行优化：

- 优化建仓/平仓点：例如，当基本面要求进行卖出套保时，技术分析可帮助识别期货价格是否处于短期超买区域、面临强技术阻力位或出现顶部形态，从而选择更有利的（相对更高的）价格点位建立空头头寸。反之，在基本面支撑买入套保时，寻

找技术支撑位或超卖信号建仓。

- 动态风险管理：在已建立核心套保头寸后，技术分析可辅助监控市场动能和关键价位。例如，如果价格出现与基本面方向相反的剧烈技术性突破（假突破也常见），可作为预警信号，提示检查基本面假设是否改变或是否需要临时调整保证金管理策略（非核心套保策略改变）。设定基于技术位（如重要支撑/阻力）的宽松“风险控制线”作为极端情况下的应急预案参考。
- 评估趋势强度：技术指标可帮助确认基本面判断的趋势是否得到市场资金的认同以及其强弱程度，为是否进行滚动展期操作或微调套保比率提供次要参考（核心套保比率仍由风险敞口决定）。

5.2、趋势确认和套保时机选择

在进行套期保值，可以依据基本面确定中长期的趋势方向，并结合技术分析确定何时入场以及何时退场。下面以沪铜期货合约以及螺纹钢期货合约套期保值为例，介绍如何结合基本面判断和技术分析进行套期保值。

（1）案例一：沪铜套期保值

企业背景：

XX 有色金属贸易有限公司（以下简称 A 公司）是一家专业从事国内阴极铜贸易的企业，主要从国内大型冶炼厂采购 A 级阴极铜，并分销至华东、华南地区的电线电缆及空调制造企业。公司经营采用现款现货采购模式，月均采购量 4,000 吨，采购定价以上海有色网均价为基础叠加升贴水；销售端以沪铜期货价格叠加升贴水定价，通常协议时间为 15 天左右；月均常备库存为 2000 吨阴极铜。

企业面临三重风险敞口：

- 采购端，企业 A 主要面临价格上涨带来的采购成本上涨风险，企业 A 采用买入套保针对采购端进行风险管理；
- 库存端，企业 A 主要面临阴极铜价格下跌带来的常备库存贬值风险，企业 A 采用卖出套保针对库存端进行风险管理；
- 销售端，企业 A 主要面临价格下跌带来的利润损失风险，企业 A 采用卖出套期保值针对销售端进行风险管理。

企业 A 基本面观点：无论经济周期，还是政策周期，对中期铜价支撑将逐步显现，现阶段处于“混沌初开”状态，迷雾将逐步在 2024 年上半年消散。2022-2024 年供需平衡将以“弱短缺-短缺-弱过剩”演绎，2024 年弱过剩压力更多下半年显现，上半年供需处于脆弱平衡。2024 年结构性行情可能性更大，上半年铜价重心上移，三季度价格重心回落。二季度铜价或冲击全年高点，沪铜主力高点或突破 7.3 万元/吨。一季度关注逢低布局中期多单，上半年套保关注买入保值为主。

图表 18：沪铜主连收盘价 2024 年走势


资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

根据企业的套保需求以及基本面行情判断，企业 A 在行情上涨时需要进行买入套期保值管理采购端风险，时间期限为 1 个月；企业 A 在行情回调时需要警惕下跌风险，故采用卖出套期保值管理库存和销售风险，其中库存风险套保的时间期限为 1 个月，销售风险套保时间期限为 15 天。

企业 A 预期全年参与套期保值，考虑增值税后套保比例为 87%，企业 A 在行情预期上涨且期货价格相对较低时，进行买入套保开仓，并在实际完成采购订单后当天择时以相对较高的价格平仓；在行情预期下跌且期货价格相对较高时，进行卖出套保开仓，并在月均结束时针对库存套保部分择低价平仓，销售订单完成时针对销售套保部分择低价平仓。全年套保中，A 企业多次运用技术分析帮助优化套保时机选择：

时机一：利用 MACD/摆动指数选择更优买入套保开仓时机

企业 A 于 2024 年年初计划对预计 2 月采购的 4000 吨阴极铜实施买入套期保值操作。根据 87% 的套保比例，共需开立 696 手期货合约（每手 5 吨）。企业于 1 月采取分区间、分阶段的建仓策略。

从价格 K 线图表 18 可见，进入 2024 年 1 月，MACD 指标中 DIF 线下穿 DEA 线形成死叉信号，期货价格呈震荡下行趋势，企业 A 逐步买入开仓。若企业在 1 月 2 日死叉信号出现时即入场建仓，开仓价格为 68610 元/吨，其后价格在 4 月步入震荡上行通道，至 4 月 30 日上涨至 82180 元/吨。若企业于该日卖出平仓了结头寸，则期货端实现盈利 $(82180 - 68610) \text{ 元/吨} \times 696 \text{ 手} \times 5 \text{ 吨/手} = 4722.36 \text{ 万元}$ ，有效冲抵部分现货采购成本。

然而，企业 A 基于技术分析判断，MACD 死叉出现后价格仍处于回调阶段，因此决定等待更明确的反转信号于低位入场，以提升套保有效性。企业注意到 1 月 19 日价格创出阶段性新低 67770 元/吨，此时 CCI 指标已进入超卖区间，但 KDJ 与 RSI 尚未发出买

入信号，同时短期均线仍未上穿长期均线，因此企业选择继续观望。直至1月24日，技术指标出现多项转多信号：KDJ指标中K线上穿D线、MACD形成金叉，同时MA5上穿MA10，释放短期看涨信号。企业A据此决定入场实施买入套保，开仓价格为68380元/吨。

图表 19：沪铜主连 2024 年一季度日度 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

综合来看，假设现货价格以SMM1#电解铜价格为例，现货价格变化为69145元/吨上涨到81710元/吨，企业A在1月份至4月买入套保中，两种不同的开仓策略对套期保值的损益影响如下：

图表 20：企业 A 买入套保开仓时机两种开仓策略损益对比

类型		期初	期末	损益	套保有效性
不采用技术分析	现货端	69145 元/吨	81710 元/吨	亏损 5026 万元	93.96%
	期货端	买入开仓 68610 元/吨	卖出平仓 82180 元/吨	获利 4722.36 万元	
	总盈亏：			-303.64 万元	
采用技术分析辅助	现货端	69145 元/吨	81710 元/吨	亏损 5026 万元	95.55%
	期货端	买入开仓 68380 元/吨	卖出平仓 82180 元/吨	获利 4802.4 万元	
	总盈亏：			-223.6 万元	

备注：沪铜合约为连月合约，该案例假设企业 A 使用主力合约进行展期滚动套期保值，换月价差损益不计入总收益中；套保有效性按照期货损益数值/现货损益数值的百分比值进行简便计算。

资料来源：东证衍生品研究院

图表 21：沪铜主连 2024 年 1 月 24 日 5 分 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

此外，企业 A 可使用技术分析在 1 月 24 日当天以当天的低价买入开仓。以 5 分的分时图为例，当天价格波动较小，主要波动来自下午尾盘 14:00-15:00 时价格逐渐上涨。企业 A 根据震荡指标并结合成交量判断入场点位，例如当 KDJ、RSI 和 CCI 都处在较低值，即在超卖区间时，价格承受超卖带来的反弹压力并伴随成交量放量（或稳定）向上波动。

综上所述，企业 A 通过 MA 均线，MACD 以及震荡类指标综合分析选择最优的入场日期，并结合震荡类指标动态波动以及成交量分时变化最优化日内入场点位和时机，进一步提高自身套期保值有效性。

时机二：利用 MACD/摆动指数选择更优卖出套保开仓时机

根据前文对沪铜的基本面分析，三季度铜价预计面临回调压力。为应对潜在下跌风险，企业 A 计划于二季度采取区间操作策略，开展空头套期保值，以管理库存及销售端的市场价格风险。

在实际操作中，企业 A 需综合考量合约期限、现货采购计划及价格点位等多重因素。例如，为规避 6 月现货价格下跌风险，企业可于 5 月下旬主力合约切换至 CU2407 后，择机建立空头头寸，此举亦有助于减少合约换月带来的价差风险。

企业 A 主要依托技术分析确定卖出套保的开仓时机，具体建仓过程分为以下四个阶段：

①：CU2407 成为主力合约后，技术指标显示 MACD 中 DIF 线上穿 DEA 形成金叉，同时 MA5 上穿 MA10，但震荡指标中仅 CCI 接近超卖区间，KDJ 与 RSI 未呈现超卖状态。

企业 A 判断价格仍具上行空间，故暂保持观望（亦可考虑轻仓试探）；

②：两个交易日后，价格创出新高，多项震荡指标同步进入超买区间。企业 A 于此时初步建立 50% 空头头寸。根据常备库存 2000 吨、87% 的套保比例及 5 吨/手的合约规模，首批开仓 174 手，均价 87670 元/吨（对应图中 1 号线）；

图表 22：沪铜主连 2024 年 3 月至 7 月日度 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

③：随后价格进入震荡格局，5 月 22 日出现价格与震荡指标之间的“顶背离”信号，企业 A 追加 30% 仓位，即 104 手，开仓均价 86220 元/吨（图中 2 号线）；

④：至 5 月 24 日，MACD 出现死叉信号；5 月 28 日，MA5 下穿 MA10；6 月 4 日至 5 日，MA5 与 MA10 相继下穿 MA20，多项技术指标共振提示下跌风险。结合基本面研判，企业 A 判断价格由涨转跌的趋势已基本确立，遂寻求补充剩余 20% 头寸。假设于 6 月 7 日“十字星”形态当日以均价 81530 元/吨完成 70 手开仓（图中 3 号线），则整体卖出套保建仓完毕。

综上，企业 A 通过“基本面定方向、技术分析择时机”的方法，系统完成了本轮卖出套期保值的开仓操作。

以 SMM1# 电解铜平均价格为现货标的价格，结合现货价格变动分析企业 A 在 2024 年卖出套保中的损益表现：

图表 23：企业 A 运用“基本面为主，技术分析为辅”的方法参与卖出套保的损益表现

时间	现货端 (元/吨)	期货端 (元/吨)	基差 (元/吨)	头寸 (5 吨/手)	技术分析
5 月 20 日	86880	87670	-790	卖出 174 手	价格创新高并伴随震荡指标创新高进入了超卖区间
5 月 22 日	85550	86220	-670	卖出 104 手	震荡指标和价格“顶背离”
6 月 7 日	81360	81530	-170	卖出 70 手	MACD 于 5 月 24 日显示死叉信号、5 月 28 日 MA5 均线下穿 MA10 均线,以及 6 月 4 日和 6 月 5 日 MA5 均线和 MA10 均线双双下穿 MA20 均线提示下跌风险
7 月 31 日	73810	74470	-660	平仓 348 手	-
损益:	-13070	11532	-	-	-
总损益:	亏损 607.43 万元			套保有效性:	76.76%
以上建仓方案为“谨慎型建仓方案”，企业 A 也可以根据技术分析选择其他建仓方案：					
① 假设在 5 月 20 日建仓 50%以及在 5 月 22 日建仓 50%，则总损益为-367.95 万元，套保有效性为 85.92%；					
② 假设在 5 月 20 日建仓 80%以及在 5 月 22 日建仓 20%，则总损益为-443.35 万元，套保有效性为 83.04%；					
③ 假设在 5 月 20 日建仓 100%，则总损益为-317.2 元，套保有效性为 87.87%；					
除此之外，企业还可通过动态调整套保比例来提高套期保值有效性。					
备注：沪铜合约为连月合约，该案例假设企业 A 使用主力合约进行展期滚动套期保值，换月价差损益不计入总收益中；假设企业于 7 月 31 日买入平仓结束套期保值；套保有效性按照期货损益数值/现货损益数值的百分比值进行简便计算。					

资料来源：东证衍生品研究院

时机三：利用 MACD/摆动指数优化止盈/止损

前文中是假设企业平仓时间为 7 月 31 日，实际上企业 A 可以运用技术分析针对卖出套保进行止盈/止损设置，即结合基本面、技术分析以及现货计划，最大化套保有效性。

①：8 月 6 日，价格创新低，但是 KDJ 和 RSI 谷底低于前值且伴随 CCI 向上回升，价格和震荡指标之间出现“底背离”，警惕短期价格反弹，寻低点附近止盈；

②：8 月 14 日，MACD 线中 DIF 上穿 DEA 出现金叉信号暗示价格短期内上涨，且 MA5 均线上穿 MA10 均线强化上涨信号，空头套保寻低位止盈；

③：9 月 4 日，KDJ、RSI 和 CCI 出现极低值，暗示此时超卖压力较强，价格短期内具有反弹动力，空头套保寻低位止盈。

图表 24：沪铜主连 2024 年 7 月至 11 月日度 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

(2) 案例二：螺纹钢套期保值

企业背景：

XX 钢铁贸易有限公司（以下简称 B 公司）是一家专注于螺纹钢等建筑钢材贸易的专业企业，立足于钢材流通领域，服务于建筑、基础设施建设等下游行业客户，致力于提供稳定的钢材供应解决方案。公司的核心业务围绕以下三个环节展开：

- 采购：主要从大型钢厂（长协）及现货市场采购螺纹钢，月均采购 4 万吨用于补充库存或履行销售合同，价格按照市场价格决定。
- 库存：为保障供应连续性满足客户需求，公司需维持一定量的常备库存 1 万吨；
- 销售：向终端用户或经销商销售螺纹钢，模式包括即期现货销售和远期合同销售。

企业面临三重风险敞口：

- 采购端，企业 B 主要面临价格上涨带来的采购成本上涨风险，企业 A 采用买入套保针对采购端进行风险管理；
- 库存端，企业 B 主要面临阴极铜价格下跌带来的常备库存贬值风险，企业 B 采用卖出套保针对库存端进行风险管理；
- 销售端，B 企业采用市场价格决定即期销售价格，面临价格下跌的风险，采用卖出套期保值；

企业 B 基本面观点：

预计 2023 年钢材终端需求同比下降 2.3%，复苏进程波折。尽管防疫政策放松及地产融资支持改善市场情绪，但上半年疫情反复及地产政策对前端投资刺激有限，地产销售改善不明显叠加融资倾向后周期，新开工预计大幅负增长，建材需求存下行风险；基建韧性尚存但下半年增速料降；制造业缺乏复苏共振且供应链或受扰动；海外疲弱致钢材外需回落。供应端，政策减产约束有限，成本定价模式延续；废钢供应或小幅恢复但受低利润抑制；终端需求下降更多体现在铁水回落上，长流程成本仍是核心支撑。交易逻辑方面，预计钢价主要运行区间在 3200-4400 元/吨，春节前累库压力小、预期主导下偏强；春季需求验证期受疫情及地产传导慢影响，负反馈风险大，风险释放后可贴动态成本偏多操作；同时预期领先实际改善。

图表 25：螺纹钢主连收盘价 2023 年走势



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

根据企业的套保需求以及基本面行情判断，企业 B 在行情上涨时需要进行买入套期保值管理采购端风险，时间期限为 1 个月；企业 B 在行情回调时需要警惕下跌风险，故采用卖出套期保值管理库存和销售风险，其中库存风险套保的时间期限为 1 个月，销售风险套保时间期限为 1 个月。

基于企业 B 对于螺纹钢基本面观点，企业 B 预期 2023 上半年螺纹钢价格受到疫情以及地产传到的负反馈影响，价格预期震荡向下的概率更大，并且伴随负面情绪的消退，2023 年下半年仍有向上修复的可能性。于是企业 B 决定上半年视情况参与卖出套期保值管理价格下跌风险，下半年视情况参与买入套期保值管理价格上涨风险；考虑增值税后最高套保比例为 87%；全年套保中，B 企业多次运用技术分析帮助优化套保时机选择。

时机一：于震荡行情中结合基本面与摆动指标寻找卖出套保入场点

假设企业 B 自 2023 年初起每月开展滚动套保。若其在年初即建立卖出套保头寸，则需在 1 月的上涨行情中面临期货端保证金亏损的风险；即便在 2 月价格低位附近进行买入平仓，期货收益也相对有限，难以实现理想的套保效果。因此，企业 B 借助技术分析以寻求更优的卖出开仓时机：

①：1 月 11 日，虽震荡指标显示价格进入超买区间，但 MACD 指标中 DIF 线有上穿 DEA 线形成金叉的态势，暗示价格仍存上行动能。企业 B 判断后市仍有上涨空间，遂以较低仓位试探性建立 20% 的空头头寸。按其常备库存 10000 吨、87% 的套保比例及螺纹钢合约 10 吨/手计算，首批开仓 174 手，均价 4161 元/吨（图中 1 号线）；

②：1 月 30 日，震荡指标中 KDJ 率先发出转空信号（K 线下穿 D 线），RSI 与 CCI 仍处超买区间，同时 MACD 形成死叉，释放价格回调信号。尽管 MA 均线因滞后性未即时跟随转空，企业 B 仍基于摆动指标共振在此处加仓 50%，即 435 手，开仓均价 4201 元/吨（图中 2 号线）；

③经历约 7 个交易日的震荡下行后，至 2 月 14 日价格创阶段新低，但 CCI 与 RSI 率先修复，形成“底背离”形态。此时 KDJ 与均线系统尚未发出明确反转信号。企业可以选择根据现货情况平仓止盈部分头寸，待到信号确认后完结剩余头寸；假设企业 B 认为此处是价格低位，买入 609 手平仓，均价为 4027 元/吨。

假设现货价格以热轧螺纹钢现 HRB400E 杭州市场价为例，现货价格变化为 4150 元/吨下跌到 4090 元/吨，企业 B 两种不同的开仓策略对套期保值的损益影响如下：

图表 26：企业 B 卖出套保开仓时机两种开仓策略损益对比

类型		期初	期末	损益	套保有效性
不采用 技术分 析	现货端	4150 元/吨	4090 元/吨	亏损 60 万元	1.36%
	期货端	卖出开仓 609 手 均价 4161 元/吨	买入平仓 609 手 均价 4027 元/吨	获利 81.6 万元	
	总盈亏：		21.6 万元		
采用技 术分析 辅助	现货端	4150 元/吨	4090 元/吨	亏损 60 万元	1.65%
	期货端	卖出开仓 174 手 均价 4161 元/吨	买入平仓 609 手 均价 4027 元/吨	获利 99 万元	
		卖出开仓 435 手 均价 4201 元/吨	买入平仓 609 手 均价 4027 元/吨	获利 99 万元	
	总盈亏：		39 万元		
备注：螺纹钢合约为连月合约，该案例假设企业 B 使用主力合约进行展期滚动套期保值，换月价差损益不计入总收益中；套保有效性按照期货损益数值/现货损益数值的百分比值进行简便计算。					

资料来源：东证衍生品研究院

图表 27：螺纹钢主连 2023 年 1 月至 2023 年 7 月日度 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

时机二：下跌行情中分阶段逢高卖出套保建仓

基于对企业 B 螺纹钢 2023 年上半年基本面的分析，预期价格将因基本面负反馈而承压下行。由于一季度未出现显著回调，二季度下跌压力进一步积聚，企业 B 计划在该季度通过滚动卖出套保以管理下跌风险。

①：在图中 3 号线附近，技术指标显示 MACD 与 KDJ 出现金叉信号，MA5 与 MA10 均上穿 MA20，同时 RSI 与 CCI 创出新高，表明价格仍具备上行动力。该位置并非理想的卖出套保入场时机，企业 B 可选择轻仓试探或继续观望，等待下跌趋势进一步确认；

②：随后价格延续涨势，行至 4 号线附近高位。此时震荡指标未随价格创新高，CCI 与 RSI 率先回落，形成顶部背离形态，但趋势反转及其持续性仍需验证。企业 B 可酌情增仓或维持观望；

③：两个交易日后，价格向下跳空形成窗口，同时 MACD 中 DIF 下穿 DEA 形成死叉，KDJ 指标中 K 线亦下穿 D 线转空，RSI 与 CCI 同步回落。企业 B 捕捉到趋势转弱信号，及时完成剩余套保头寸的建仓。此后三个交易日中，MA5 与 MA10 相继下穿 MA20，价格连续下跌，进一步强化了下行趋势。

企业 B 在这个过程中，通过技术分析捕捉到了价格结束震荡转为下跌趋势的拐点信号，并通过区间内分批次建仓的套保方式入场；后续企业 B 通过结合基本面负面情绪消散的节奏以及技术分析寻找买入点在 5 号线以及 6 月份的震荡区间中逐步套保止盈。

时机三：结合基本面和摆动指数寻找买入套保入场点

企业 B 对于下半年价格走势基本面观点认为随着负反馈逐渐消散价格中枢抬升,但是价格何时迎来上涨行情仍存较多不确定性。因此对于企业 B 的买入套保需求来说,应当尽可能寻求低位建仓,并在震荡行情中谨慎操作。

①: 于 1 号线附近,经历 3 月至 6 月的价格下跌后,市场逐渐企稳筑底,此时为企业 B 对前期卖出套保头寸进行平仓的合适窗口。企业可结合现货采购计划,同步考量是否启动买入套保,并可选择试探性建立多头头寸或暂保持观望;

②: 在 2 号线所处价位,价格再次探至低位,震荡类指标也处于超卖区域。需注意的是,此时 MA5 与 MA10 已下穿 MA20,MACD 亦呈现死叉信号,但震荡指标创新低的同时成交量显著收缩,表明下跌动能不足,量价结构难以支撑持续下行。结合移动平均线的滞后性,以及前一交易日(7 月 7 日)价格大幅下跌 2.21%所形成的情绪释放,企业 B 判断该位置处于阶段底部,继续深跌概率较低,因此可考虑增加买入套保头寸或继续观望;

③: 在 3 号箱体区间内,价格经历反弹后再次回撤,企业 B 在了结 7 月卖出套保头寸后,计划重新布局买入套保。然而该阶段震荡类指标走势平稳,未出现强势趋势信号,MA5、MA10 与 MA20 均未发生明显交叉,市场进入为期约 12 个交易日的低波动率整理阶段。企业 B 决定暂不操作,等待方向明确。值得注意的是,若此时错过建立买入套保,后续价格上升或将导致企业失去对冲采购成本上涨的机会,但是也可以规避短期内期货账户亏损导致的保证金风险。

④: 至 4 号线附近,价格在 9 月至 10 月期间再次经历一轮先扬后抑的小周期波动,低点下探至 10 月 23 日的 3558 元/吨,低于此前 3 号箱体区域。随后于 10 月 24 日至 25 日价格放量反弹,MACD 出现金叉,震荡类指标同步回升,缓解超卖压力。叠加基本面显示螺纹钢价格仍具供需支撑,企业 B 判断此时为较理想的买入套保开仓时机,遂逐步建仓建立多头头寸。

综上,企业 B 通过综合运用移动平均线、MACD 及震荡类指标等技术分析工具,在基本面所指示的趋势中寻求优化套保有效性的入场时机。需强调的是,单一技术指标易产生偏误或无效信号,实际应用中应结合支撑/阻力位、价格形态及品种特性等多维度因素进行综合判断。

图表 28：螺纹钢主连 2023 年 7 月至 2023 年 12 月日度 K 线图



资料来源：iFinD，东证衍生品研究院

综上所述，企业 B 运用了技术分析，综合考虑移动平均线，MACD 以及震荡类指标在基本面确定的趋势中捕捉能使自身套保有效性最大化的入场时机；但是需要注意的是，单个技术指标的分析容易造成误差或者产生无效信号，实际运用时应当结合支撑位与压力位、价格形态以及品种特点等综合考虑。

5.3、动态微调套保比例

运用期货技术分析动态调整套保比例是一个精细化的风险管理策略，核心思路是：在价格波动风险增大或趋势不利时增加套保比例，在风险降低或趋势有利时减少套保比例，以平衡风险控制与成本/机会成本。KDJ、RSI、CCI、MACD 和 MA 等指标可以提供客观的信号来辅助这种决策。

核心原则：

- 明确套保目标：首要目标是管理风险，而非追求投机利润。技术分析是辅助工具，帮助识别风险水平和趋势方向。
- 定义基础套保比例：根据企业/投资者的风险承受能力、现金流、成本结构等基本面因素，设定一个中性或基础套保比例 (例如 50% 或 70%)。动态调整围绕此基础比例进行。
- 多指标共振：单一指标信号容易产生噪音和错误信号。应结合多个指标 (趋势+震荡) 进行综合判断，提高信号的可靠性。

- 设定清晰规则：必须预先制定明确的、量化的调整规则（阈值、信号组合），并严格执行，避免主观情绪干扰。
- 控制调整频率和幅度：避免过度频繁调整，增加交易成本和操作难度。调整幅度也应设定上限（如每次调整不超过 10%-20%）。
- 压力测试和回测：任何动态调整策略都需进行严格的历史回测和极端情景压力测试，评估其有效性和潜在风险。

图表 29：技术分析辅助动态调整套保比例（买入套保为例）

分析类别	分析工具	市场信号特征	对套保比例的调整建议	核心作用与注意事项
趋势判断	移动平均线 (MA)	价格>长期 MA（如 60 日线），且短期 MA>长期 MA（上涨趋势）	提高比例（防范未来采购成本上升）	判断核心趋势方向。是决策的基石。信号稳定，但滞后。
		价格<长期 MA，且短期 MA<长期 MA（下跌趋势）	降低比例（下跌趋势中采购成本压力较小）	
	MACD	DIF 与 DEA 在零轴上方金叉，向上运行	考虑提高比例	判断趋势动能和中期转折。结合零轴判断多空强弱。
		DIF 与 DEA 在零轴下方死叉，向下运行	考虑降低比例	
量价确认	持仓量/成交量	价格上涨，持仓量大幅增加	大幅提高比例（多头资金入场，涨势可能延续）	确认趋势的有效性和资金态度。量是价的先行指标。
		价格上涨，持仓量下降	谨慎提高或维持（可能只是空头平仓带来的反弹）	
震荡指标 (寻找时机)	RSI	进入超买区（如>80），尤其出现顶背离	警惕并准备降低比例	识别短期极端状态和潜在反转点。注意：在强势单边市中会钝化。
		进入超卖区（如<20），尤其出现底背离	暂停减少或考虑小幅提高比例	
	KDJ	在 80 上方形成死叉	降低比例（短期出现卖出信号，成本上涨压力可能减弱）	对价格变化敏感，提供短期交易信号。注意：比 RSI 更易钝化，需结合趋势使用
		在 20 下方形成金叉	考虑提高比例（短期买入信号出现，防范成本快速上涨）	
	CCI	从下向上突破+100	考虑提高比例（趋势性上涨可能启动）	捕捉非常规的趋势启动和极端行情
		从上向下跌破-100	考虑降低比例（进入超卖区间，成本进一步大跌概率低）	
关键位置	支撑/阻力	价格接近强支撑位且企稳，结合震荡指标超卖	试探性提高比例	寻找潜在的反转或加速点。需与 K 线形态等其他信号结合
		价格接近强阻力位且滞涨，结合震荡指标超买	提前降低比例，控制成本	
波动率衡量	布林带	带宽扩张（开口）	提高比例	衡量市场波动率。带宽扩张预示大波动，无关方向
	BOLL	带宽收窄（缩口）	可维持或小幅调整	

资料来源：东证衍生品研究院

在以上买入套保微调套保比例的案例中，技术分析工具依其功能可分为趋势判断、量价确认、震荡时机捕捉、关键位置识别及波动率衡量等类别，核心作用在于识别市场状态并为动态调整套保比例提供依据：

- 移动平均线（MA）作为趋势判断基础，当价格站上长期均线且呈上涨趋势时，建议提高套保比例以防未来采购成本上升，反之下跌趋势时则降低比例以节省资金成本，但其信号存在滞后性；
- MACD 通过 DIF 与 DEA 在零轴上下方的金叉与死叉判断动能与中期转折，零轴之上金叉可考虑提比例（应对上涨动能增强），零轴之下死叉则建议降比例（下跌压力主导，成本风险降低）；
- 量价确认工具中，持仓量与成交量的变化尤为关键，价格上涨时持仓大幅增加往往预示涨势延续应大幅提高比例，而持仓下降则需谨慎因可能仅为空头平仓带来的短期反弹；
- 震荡指标如 RSI 在超买区尤其顶背离时提示趋势衰竭需警惕并准备降低比例（采购成本或有回落机会），超卖与底背离则可能反弹可暂停减少或考虑小幅提高比例（防范成本快速回升）；KDJ 在极区死叉或金叉提供经典短期调仓信号，但对趋势市钝化敏感需结合趋势过滤；CCI 突破 ± 100 阈值可捕捉极端行情启动，向上突破+100 考虑提高比例、向下跌破-100 则应考虑降低比例；
- 关键支撑阻力位结合震荡指标状态可试探性调整比例，企稳于支撑且超卖可试探性提高比例（成本可能企稳回升），滞涨于阻力且超买则需提前降低比例以控制保值成本（成本进一步上涨动力可能不足）；
- 布林带带宽扩张预示波动加大应提高比例以应对采购成本不确定性上升，收缩则可维持或小幅调整（市场波动降低，成本预期相对稳定）。

需注意相比于根据基差走势确定套保比例，该方法不能很好地反应期现价格变动以及期限收益率相关性；任何单一指标均可能发出误差信号，实际应用中需多重工具结合、并融合 K 线形态与品种特性进行综合判断，以提升套保决策的有效性和稳健性。

以上分析和案例仅供参考，并不构成投资建议。

6、风险提示

国际宏观经济不符合预期，地缘政治风险超预期，流动性风险，政策变动风险。

期货走势评级体系（以收盘价的变动幅度为判断标准）

走势评级	短期（13 个月）	中期（36 个月）	长期（612 个月）
强烈看涨	上涨 15%以上	上涨 15%以上	上涨 15%以上
看涨	上涨 515%	上涨 515%	上涨 515%
震荡	振幅 5%+5%	振幅 5%+5%	振幅 5%+5%
看跌	下跌 515%	下跌 515%	下跌 515%
强烈看跌	下跌 15%以上	下跌 15%以上	下跌 15%以上

上海东证期货有限公司

上海东证期货有限公司成立于 2008 年，是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司。东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等业务，拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格，是中国金融期货交易所全面结算会员。公司拥有东证润和资本管理有限公司，上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际（新加坡）私人有限公司三家全资子公司。

自成立以来，东证期货秉承稳健经营、创新发展的宗旨，坚持以金融科技助力衍生品发展为主线，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，坚持市场化、国际化、集团化发展方向，朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。

免责声明

本报告由上海东证期货有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本公司已取得期货投资咨询业务资格，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1454号。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东证衍生品研究院，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

东证衍生品研究院

地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21楼

联系人：梁爽

电话：8621633258881592

传真：862133315862

网址：www.orientfutures.com

Email：research@orientfutures.com
